

Семинар по C++ №9

Перегрузка операторов

Конструктор

- `ComplexNumber() = default;` - принудительное создание конструктора по умолчанию
- Поля инициализируется в порядке объявления в самом классе
- **Rule of Three** – copy constructor, destructor, copy assignment operator

Оператор присваивания

Присваивание самому себе:

`*this == other` – сравнение объектов

`this == &other` – сравнение указателей

Идиома [copy-and-swap](#):

1. Принимаем по значению (конструктор копированием)
2. Делаем swap полей

Операторы +, +=

- Выражаем + через += - экономим на копировании
- + не надо делать членом класса, ибо левый операнд может не быть объектом класса
- Нужно писать `a += b; return a;` вместо `return a+=b;` (RVO)
- Что делать с `a + b = 5`?
 - Возвращать `const`
 - Докинуть `&` в оператор присваивания справа

Сравнения

- Обычно реализуют оператор `<`
- Остальные выражаются через `<`
- Не пишите `a > b` как `(a != b) && !(a < b)`
- Лучше пишите `b < a`
- Старайтесь избегать друзей (friend)

Spaceship operator (<=>)

- [Подробная статья](#)
- [std::strong_ordering, std::weak_ordering или std::partial_ordering?](#)
- [Насколько полезно?](#)

Вывод в поток

- В классе объявляем friend
- Снаружи пишем:
- `std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const String& s) {`
- `...`
- `return os << ... ;`



Мне кажется, я что-то забыл.

Если ты забыл, значит
это было не важно.

Да, ты прав.

CONST

const

Для того, чтобы перегрузка операторов корректно работала с константными объектами, добавляйте `const`.

Если вы не можете добавить `const`, перегрузите оператор и добавьте `const`.

`const` это важно.